Cálculo de energía térmica con calor específico variable

26 de octubre de 2026

Introducción

En numerosos problemas de física y transferencia de calor se utiliza la expresión

$$Q = mc\Delta T$$

para calcular la cantidad de energía necesaria para modificar la temperatura de un cuerpo. Sin embargo, esta expresión supone que el calor específico c permanece constante durante todo el proceso.

En situaciones más realistas, el calor específico de un material puede variar con la temperatura:

$$c = c(T).$$

En estas condiciones, la energía térmica debe calcularse mediante

$$Q = m \int_{T_1}^{T_2} c(T)\, dT.$$

Dependiendo de la función utilizada para representar $c(T)$, la integral puede ser difícil de solucionar analíticamente. Por esta razón, resulta conveniente utilizar métodos de integración numérica.

En este trabajo se utilizan dos métodos: la integración de Romberg y la cuadratura de Gauss-Legendre. Además, se incorpora un criterio automático para seleccionar el número adecuado de pasos o puntos de integración hasta alcanzar una tolerancia previamente establecida.

Planteamiento del problema

Se considera una pieza de material con masa

$$m = 2{,}5\,\mathrm{kg},$$

que inicialmente se encuentra a una temperatura de

$$T_1 = 20\,^\circ\mathrm{C}$$

y se calienta hasta

$$T_2 = 200\,^\circ\mathrm{C}.$$

Se supone que el calor específico del material depende de la temperatura de acuerdo con

$$\boxed{c(T) = 400 + 0.25T + 30e^{-T/150} \sin\left(\frac{T}{40}\right)}$$

donde $c(T)$ está expresado en $\mathrm{J/(kg \cdot K)}$.

La energía térmica necesaria se determina mediante

$$\boxed{Q = m \int_{20}^{200} \left[400 + 0.25T + 30e^{-T/150} \sin\left(\frac{T}{40}\right)\right] \, dT.}$$

Marco teórico

Energía térmica y calor específico variable

Para un incremento infinitesimal de temperatura dT,

$$dQ = mc(T)dT.$$

Integrando entre la temperatura inicial y final,

$$Q = m \int_{T_1}^{T_2} c(T)dT.$$

Cuando $c(T)$ no es constante, no puede extraerse de la integral. Por tanto,

$$I = \int_{T_1}^{T_2} c(T)dT, \qquad Q = mI.$$

Método de Romberg

El método de Romberg utiliza como punto de partida la regla compuesta del trapecio. Para n subintervalos,

$$h = \frac{b-a}{n},$$

y la regla del trapecio es

$$T_n = h\left[\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(a+ih)\right].$$

Romberg calcula aproximaciones usando

$$n = 1, 2, 4, 8, 16, \ldots$$

y posteriormente aplica extrapolación de Richardson.

Los elementos de la tabla de Romberg se determinan mediante

$$\boxed{R_{i,j} = R_{i,j-1} + \frac{R_{i,j-1} - R_{i-1,j-1}}{4^j - 1}.}$$

Selección del número de pasos en Romberg

El número de pasos se incrementa automáticamente hasta cumplir

$$\boxed{|R_{i,i} - R_{i-1,i-1}| < \varepsilon}$$

con

$$\varepsilon = 10^{-6}.$$

Cuadratura de Gauss-Legendre

La cuadratura de Gauss-Legendre aproxima

$$\int_{-1}^{1} f(t)\,dt \approx \sum_{i=1}^{n} w_i f(t_i),$$

donde t_i son los nodos y w_i los pesos de Gauss.

Para transformar el intervalo $[T_1, T_2]$ a $[-1, 1]$ se usa

$$T = \frac{T_2 - T_1}{2} t + \frac{T_1 + T_2}{2},$$

con

$$dT = \frac{T_2 - T_1}{2} dt.$$

Entonces

$$\boxed{I \approx \frac{T_2 - T_1}{2} \sum_{i=1}^{n} w_i c\left[\frac{T_2 - T_1}{2} t_i + \frac{T_1 + T_2}{2}\right].}$$

Selección del número de puntos en Gauss-Legendre

Se comienza con $n = 2$ y se duplica sucesivamente:

$$2,\ 4,\ 8,\ 16, \ldots$$

El error estimado es

$$E_G = |I_{2n} - I_n|.$$

El proceso se detiene cuando

$$\boxed{E_G < 10^{-6}.}$$

Metodología computacional

El procedimiento fue el siguiente:

1. Definir los parámetros físicos:

$$m = 2{,}5\,\text{kg}, \qquad T_1 = 20\,^\circ\text{C}, \qquad T_2 = 200\,^\circ\text{C}.$$

2. Definir la función

$$c(T) = 400 + 0.25T + 30e^{-T/150} \sin\left(\frac{T}{40}\right).$$

3. Establecer la tolerancia
$$\varepsilon = 10^{-6}.$$
4. Resolver la integral mediante Romberg.
5. Incrementar automáticamente el número de subintervalos hasta cumplir la tolerancia.
6. Resolver la misma integral mediante Gauss-Legendre.
7. Duplicar automáticamente el número de puntos de Gauss hasta alcanzar la tolerancia.
8. Multiplicar el valor de la integral por la masa:
$$Q = mI.$$
9. Comparar los resultados.

Resultados

Método de Romberg

Nivel	n	Aproximación	Error estimado
1	1	77400.389013	–
2	2	77760.059343	3.5967×10^{2}
3	4	77937.720513	1.7766×10^{2}
4	8	77927.454972	1.0266×10^{1}
5	16	77927.554420	9.9447×10^{-2}
6	32	77927.554239	1.8119×10^{-4}
7	64	77927.554239	5.4191×10^{-8}

Cuadro 1: Convergencia del método de Romberg.

Con $n = 64$ se cumple
$$5.4191 \times 10^{-8} < 10^{-6}.$$
Por tanto,
$$\boxed{n = 64}.$$
El valor obtenido fue
$$\boxed{I_R = 77927.55423867347}$$
y la energía térmica
$$Q_R = mI_R$$
es
$$\boxed{Q_R = 194\,818{,}885\,596\,684\,\text{J}.}$$

Puntos	Aproximación	Diferencia
2	78047.888797	–
4	77927.841157	1.2005×10^{2}
8	77927.554239	2.8692×10^{-1}
16	77927.554239	1.1350×10^{-9}

Cuadro 2: Convergencia de la cuadratura de Gauss-Legendre.

Cuadratura de Gauss-Legendre

Con $n = 16$ se obtiene

$$1.1350 \times 10^{-9} < 10^{-6}.$$

Por tanto,

$$\boxed{n = 16}.$$

El valor obtenido para la integral es

$$\boxed{I_G = 77927.55423867345.}$$

La energía térmica calculada es

$$\boxed{Q_G = 194\,818{,}885\,596\,684\,\text{J}.}$$

Comparación de resultados

Método	Número seleccionado	Integral	Energía Q (J)
Romberg	64 subintervalos	77927.55423867347	194818.885596684
Gauss-Legendre	16 puntos	77927.55423867345	194818.885596684

Cuadro 3: Comparación de los resultados obtenidos.

La diferencia absoluta entre ambos resultados es aproximadamente

$$\boxed{|Q_R - Q_G| \approx 8.73 \times 10^{-11}\ \text{J}.}$$

También puede expresarse la energía como

$$\boxed{Q \approx 194{,}819\,\text{kJ}.}$$

Análisis de resultados

Los resultados muestran que ambos métodos convergen hacia prácticamente el mismo valor de energía térmica.

En Romberg, las primeras aproximaciones presentan diferencias importantes. Sin embargo, la extrapolación de Richardson reduce rápidamente el error al aumentar el número de niveles.

Al pasar de $n = 16$ a $n = 32$, la diferencia entre aproximaciones disminuye hasta aproximadamente

$$1.81 \times 10^{-4}.$$

Con $n = 64$, la diferencia baja hasta

$$5.42 \times 10^{-8},$$

cumpliendo la tolerancia establecida.

En Gauss-Legendre la convergencia es más rápida. Con 8 puntos se obtiene ya un valor muy próximo al resultado final. Al aumentar a 16 puntos, la diferencia respecto al resultado anterior es solo

$$1.14 \times 10^{-9}.$$

Esto indica que, para este problema, Gauss-Legendre alcanza la precisión requerida utilizando menos puntos de evaluación que Romberg.

La diferencia en eficiencia se debe a que Gauss-Legendre selecciona posiciones específicas dentro del intervalo para maximizar la precisión, mientras que Romberg utiliza particiones uniformes y mejora después los resultados mediante extrapolación.

Desde el punto de vista físico, el resultado

$$Q \approx 194{,}819\,\text{kJ}$$

representa la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de la pieza desde 20 °C hasta 200 °C, considerando que el calor específico cambia con la temperatura según el modelo definido.

Conclusiones

La energía térmica necesaria para elevar la temperatura de la pieza desde 20 °C hasta 200 °C fue calculada como

$$\boxed{Q \approx 194\,818{,}886\,\text{J}}$$

o

$$\boxed{Q \approx 194{,}819\,\text{kJ}.}$$

Los métodos de Romberg y Gauss-Legendre produjeron resultados prácticamente idénticos, confirmando la estabilidad numérica de la solución.

El criterio automático de selección del número de pasos permitió evitar una elección arbitraria de la discretización. Para una tolerancia de 10^{-6}, Romberg requirió 64 subintervalos, mientras que Gauss-Legendre alcanzó la condición de convergencia con 16 puntos.

Para este problema, la cuadratura de Gauss-Legendre resultó más eficiente, debido a que alcanzó una precisión elevada con un menor número de puntos.

El ejercicio demuestra la utilidad de la integración numérica en física, especialmente cuando las propiedades de los materiales dependen de variables como la temperatura.